Rechten, vlakken en gelijkvormigheid

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Onderlinge ligging

Tel telkens de gemeenschappelijke punten: geen, één, of allemaal. Bij twee rechten komt er één vraag bij: liggen ze samen in één vlak.

1 Ligging

a) kruisend · b) evenwijdig · c) snijdend, met een rechte als doorsnede · d) de rechte snijdt het vlak

Kruisende rechten zijn het geval dat enkel in de ruimte bestaat: ze snijden niet én ze zijn niet evenwijdig. Denk aan een straat en een viaduct erboven.

2 Een balk tellen

Een balk en een kubus hebben dezelfde aantallen; enkel de lengtes van de ribben verschillen.

2 **allebei 6 zijvlakken, 12 ribben en 8 hoekpunten**

3 Tekenen en aanzichten

Drie manieren om een ruimtefiguur op papier te zetten: de ontwikkeling, de drie aanzichten en het perspectief.

3 Hoe heet het platte patroon van een opengevouwen ruimtefiguur?

de ontwikkeling

4 Welke drie aanzichten noemt de fiche?

voor-, boven- en zijaanzicht

5 Wat blijft er in het cavalièreperspectief behouden dat in een echt perspectief verloren gaat?

Evenwijdige ribben blijven evenwijdig getekend. In een echt perspectief lopen ze naar een verdwijnpunt.

Juist daarom tekent men in de wiskundeles cavalière: je kan er lengtes op uitzetten die in verhouding blijven.

4 Verzamelingen

Doorsnede is wat in beide zit, unie is alles samen, en het verschil is wat in de eerste zit maar niet in de tweede.

6 Verzameling

a) $\{4, 5\}$ · **b)** $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ · **c)** $\{1, 2, 3\}$ · **d)** $\{6\}$

Let op het verschil tussen $A \setminus B$ en $B \setminus A$: die twee zijn niet hetzelfde. De volgorde telt.

5 Nog vier verzamelingen

Zelfde werkwijze met andere getallen.

7 Verzameling

a) $\{2, 4\}$ · **b)** $\{1, 2, 3, 4, 6, 8\}$ · **c)** $\{6, 8\}$ · **d)** $\{1, 3\}$

6 Gelijkvormigheidskenmerken

Drie kenmerken: twee gelijke hoeken (HH), drie evenredige zijden (ZZZ), of twee evenredige zijden met de ingesloten hoek gelijk (ZHZ).

8 Kenmerk

a) HH · b) ZZZ · c) ZHZ

Voor HH volstaan twee hoeken, want de derde volgt vanzelf uit de som van $180°$.

7 Factor k

Onthoud de drie machten: lengte maal k, oppervlakte maal k^2, volume maal k^3. Daarmee los je bijna elke vraag van dit hoofdstuk op.

9 $2 \to 2$**,** 4**,** $8 \cdot 3 \to 3$**,** 9**,** $27 \cdot 4 \to 4$**,** 16**,** $64 \cdot 5 \to 5$**,** 25**,** 125

8 Rekenen met schaal

Vermenigvuldig de maat op de tekening met het getal achter de dubbele punt, en reken daarna om naar de gevraagde eenheid.

10 In het echt

a) $4{,}5$ **m · b)** 12 **m · c)** 3 **km**

Reken altijd in centimeter en zet pas op het einde om. Bij $1 : 25\,000$ geeft 12 cm $300\,000$ cm, dus 3 km.

9 Toepassen

Zoek eerst de factor k, en kies dan de juiste macht: één voor lengte, twee voor oppervlakte, drie voor volume of gewicht.

11 Een affiche van 20 op 30 cm wordt vergroot tot 60 op 90 cm. Hoeveel keer meer papier heb je nodig?

De factor is 3, dus de oppervlakte wordt 9 keer zo groot.

12 Een modelauto op schaal $1 : 20$ weegt 60 gram. De echte auto is van hetzelfde materiaal. Hoeveel weegt die ongeveer?

Het gewicht volgt het volume, dus maal $20^3 = 8000$. Dat is $480\,000$ gram, dus ongeveer 480 kg.

Gewicht volgt het volume, dus de derde macht. Daarom is een schaalmodel altijd veel lichter dan je zou denken.

13 Een driehoek heeft zijden 6, 8 en 10. Een gelijkvormige driehoek heeft als kleinste zijde 15. Hoe lang zijn de twee andere zijden?

De factor is $2{,}5$, dus 20 en 25.

10 Nog vier liggingen

Zelfde werkwijze als de eerste reeks: tel de gemeenschappelijke punten.

14 Ligging

a) evenwijdig · b) de rechte ligt in het vlak · c) snijdend · d) samenvallend

11 Ruimtefiguren herkennen

Past de figuur op een blad, dan is ze vlak. Heeft ze dikte, dan hoort ze in de ruimte.

15 Vlak of ruimte?

a) vlak · b) ruimte · c) ruimte · d) vlak

12 De gelijkvormigheidsfactor berekenen

De factor is de nieuwe lengte gedeeld door de oude. Kleiner dan één betekent verkleinen.

16 Factor

a) $k = 2{,}5$ **· b)** $k = 0{,}25$ **· c)** $k = 1$**, de figuren zijn gelijk**

13 Terugrekenen met schaal

Nu de andere kant op: deel de echte maat door het getal achter de dubbele punt.

17 Op de tekening

a) 8 **cm · b)** 6 **cm · c)** 50 **cm**

14 Fouten zoeken

Zeg eerst wat er fout is en geef dan de juiste redenering.

18 Iemand zegt dat een schaal $1 : 200$ betekent dat de tekening 200 keer groter is dan het gebouw.

Het is net omgekeerd: wat op de tekening 1 is, is in het echt 200. Het gebouw is dus 200 keer groter dan de tekening.

Bij een schaal staat links altijd de tekening en rechts de werkelijkheid. Lees ze als één centimeter hier is tweehonderd centimeter daar.

19 Iemand verdubbelt de ribben van een kubus en zegt dat de inhoud verdubbelt.

De inhoud wordt $2^3 = 8$ keer zo groot. Lengte werkt één keer, oppervlakte twee keer en volume drie keer.

15 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen en gebruik de machten van k in je uitleg.

20 Waarom kunnen twee vlakken elkaar nooit in precies één punt snijden?

Zodra twee vlakken één punt gemeen hebben, hebben ze meteen een hele rechte gemeen. Denk aan twee muren van een kamer: ze ontmoeten elkaar in een lijn.

21 Waarom zou een reus van drie keer een mens niet kunnen bestaan?

Zijn gewicht volgt het volume en wordt $3^3 = 27$ keer zo groot, maar de doorsnede van zijn botten volgt de oppervlakte en wordt maar $3^2 = 9$ keer zo groot. De botten zouden het gewicht niet dragen.

Dit heet het vierkant-kubuswet-probleem, en het verklaart ook waarom een mier wel honderd keer haar gewicht draagt en een olifant niet.

16 Doordenkers

Vraag je telkens af welke grootheid er gevraagd wordt: lengte, oppervlakte of volume. Dat bepaalt de macht.

22 Een bol krijgt een twee keer zo grote straal. Hoeveel keer meer verf heb je nodig om hem te schilderen, en hoeveel keer meer water past erin?

Verf volgt de oppervlakte: $2^2 = 4$ keer zoveel. Water volgt het volume: $2^3 = 8$ keer zoveel.

23 Twee driehoeken hebben dezelfde drie hoeken. Zijn ze gelijkvormig? Zijn ze gelijk? Leg allebei de antwoorden uit.

Gelijkvormig: ja, dat is het kenmerk HH, en twee gelijke hoeken volstaan al. Gelijk: niet noodzakelijk, want de hoeken leggen de vorm vast en niet de grootte. Dat is pas zo als de factor $k = 1$ is.

Let op het verschil tussen gelijkvormig en gelijk: dezelfde vorm tegenover dezelfde vorm én dezelfde grootte.

17 Waar of niet waar?

Ga bij elke uitspraak terug naar de definitie van gelijkvormigheid of naar de betekenis van de schaal.

24 Twee vlakken kunnen elkaar in één punt snijden.

niet waar

25 Twee driehoeken met dezelfde drie hoeken zijn altijd gelijkvormig.

waar

26 Gelijkvormige figuren zijn altijd even groot.

niet waar

27 Bij een schaal $1 : 100$ is de tekening honderd keer kleiner.

waar